

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

**Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»**

**Лабораторная работа №2
по курсу «Программирование графических процессоров»**

Обработка изображений на GPU. Фильтры.

Выполнил: И.А. Хомяков

Группа: 8О-407Б

Преподаватель: А.Ю. Морозов

Москва, 2024

Условие

1. Цель работы: Научиться использовать GPU для обработки изображений. Использование текстурной памяти и двухмерной сетки потоков.
2. Вариант 7: метод Собеля.

Программное и аппаратное обеспечение

Compute capability: 7.5

Name: Tesla T4

Total Global Memory: 15835660288

Shared memory per block: 49152

Registers per block: 65536

Warp size: 32

Max threads per block: (1024, 1024, 64)

Max block: (2147483647, 65535, 65535)

Total constant memory: 65536

Multiprocessors count: 40

Метод решения

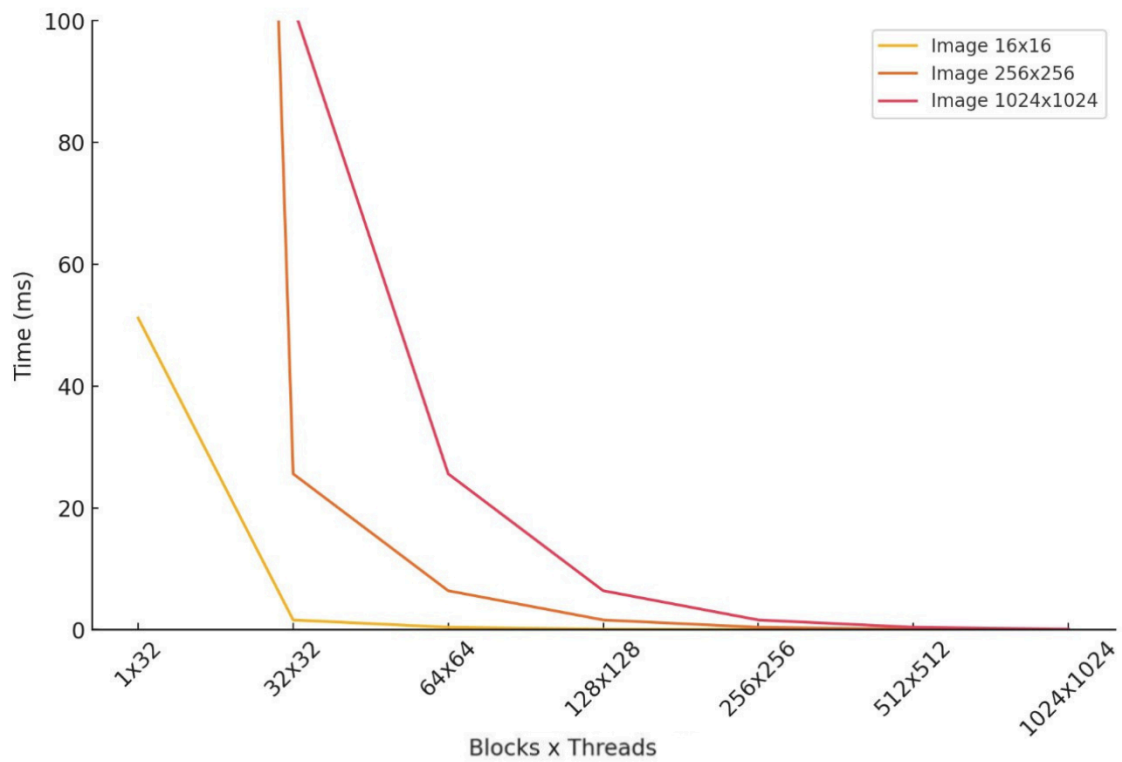
Вычисляем общее количество потоков, количество пикселей делим между потоками и определяем диапазон, который обрабатывает конкретный поток. Переводим двумерную область обработки в одномерную, так как data представлена массивом. Определяем матрицы для свертки. Для каждого пикселя сканируем соседей в окрестности 3 на 3. При помощи min и max обрабатываем границы. Вычисляем яркость, градиенты по формуле, рассчитываем градиент и нормализуем итоговое значение в диапазоне от 0 до 255. Используем статическую конфигурацию для запуска ядра.

Описание программы

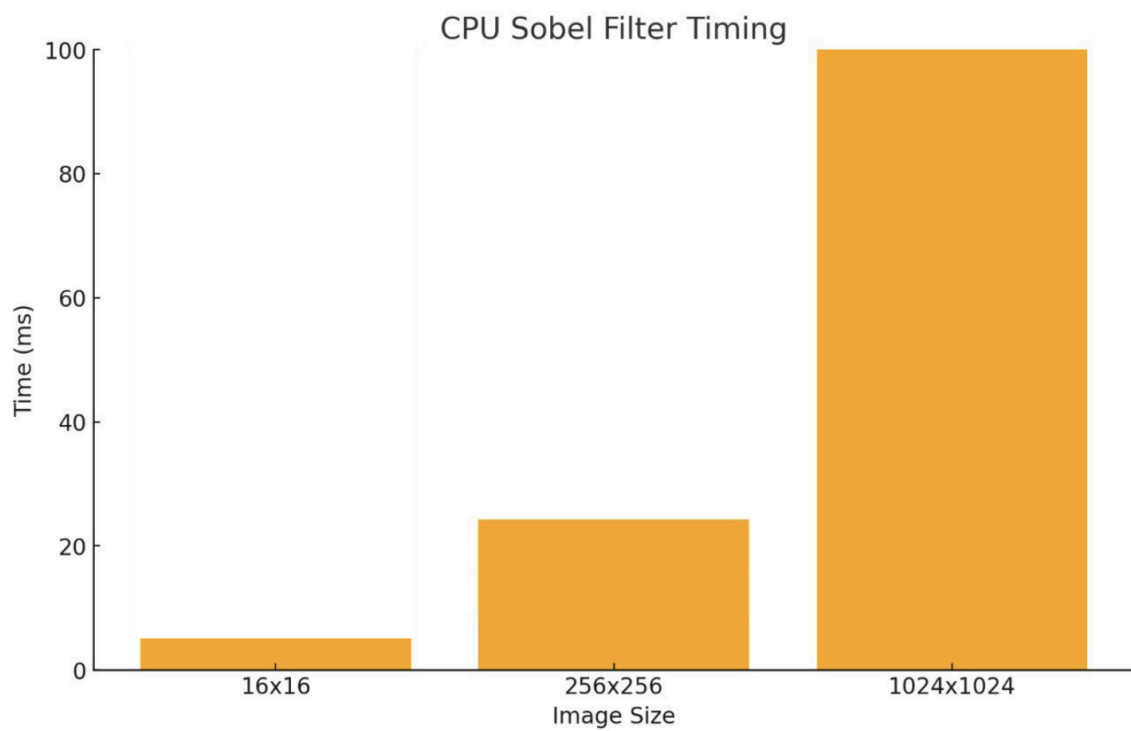
Программа из одного файла. Функция sobel - ядро, которое принимает на вход двумерное изображение, выходной массив, ширину и высоту изображения. Остальное - чтение пути до файла, чтение входного файла, запись в выходной, инициализация текстуры cuda для входного изображения, инициализация памяти и перекидывание объектов с хоста на девайс и обратно.

Результаты

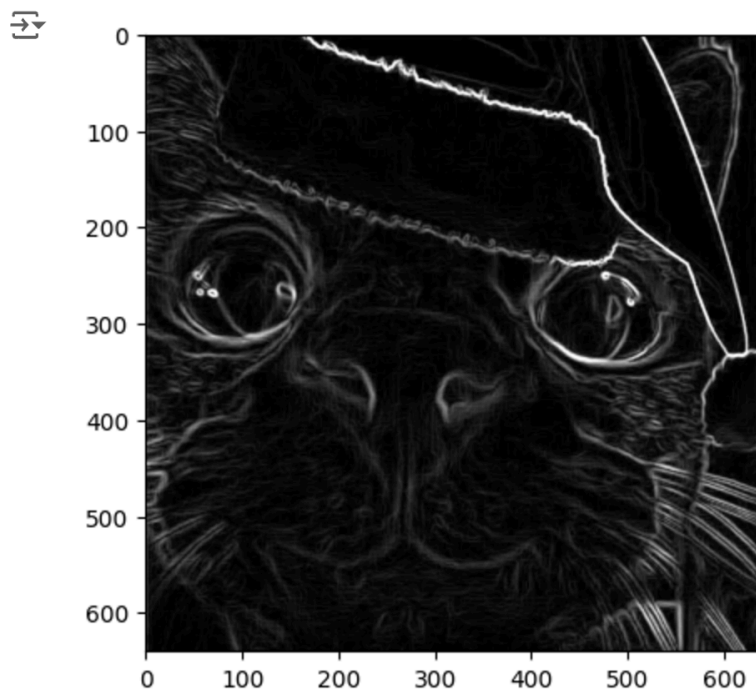
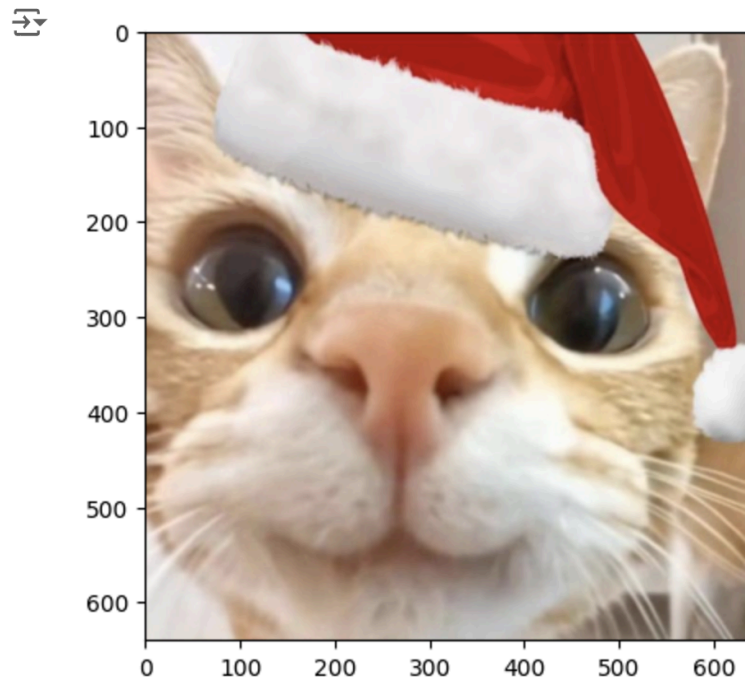
1. Графики зависимости времени выполнения от размерности (GPU)



2. График времени выполнения на CPU



3. Примеры работы фильтра на реальном изображении



Выводы

Данную программу можно применять для выделения границ, анализа структуры или выделения ключевых моментов на изображении. Чаще всего используется в компьютерном зрении, робототехнике, медицине или системах автоматического распознавания. Благодаря примерам использования библиотеки `cuda` оставалось только сделать реализацию метода Собеля и чтение пути до файла. Были проблемы с конвертацией изображения и по-началу с разбиением пикселей на несколько потоков, но по-итогу со всем разобрался. За счет распараллеливания на `gpu` алгоритм

выполняется куда быстрее, чем квадратичная сложность на сри. Это особо заметно на больших данных 1024×1024 и при большом распараллеливании.